

## **LAPORAN CAPSTONE PROJECT**



**Disusun oleh:**

**Febrianti Pujiatiningih (24060123120034)  
Sophie Venecia May Manalu (24060123120043)**

**Pembimbing:**

**Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si., M.Kom.**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Judul : Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Workflow untuk Pendaftaran,  
Validasi Berkas, dan Monitoring Status Peserta Magang pada Website  
SINTA PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah

Disusun oleh :

| No. | Nama Mahasiswa            | NIM            |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1   | Febrianti Pujiatiningsih  | 24060123120034 |
| 2   | Sophie Venecia May Manalu | 24060123120043 |

Laporan ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
|                              | Semarang, .....  |
| Koordinator Capstone Project | Dosen Pembimbing |

Sandy Kurniawan, S.Kom., M.Kom.  
NIP. 199603032024061003

Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si., M.Kom.  
NIP. 198104202005012001

Mengetahui,  
Ketua Departemen Informatika

Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom.  
NIP. 197108111997021004

## ABSTRAK

Pengelolaan program magang pada perusahaan membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung proses pendaftaran, pengelolaan data, serta validasi berkas secara terstruktur dan efisien. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah telah menyediakan website SINTA sebagai media pendaftaran dan pengelolaan data peserta magang dan penelitian. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan keterbatasan pada proses pengelolaan data dan validasi berkas yang belum sepenuhnya mendukung alur kerja yang dinamis dan terstruktur sehingga proses administrasi memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan pengembangan dan peningkatan fitur pada website SINTA dengan menambahkan modul interaktif yang mendukung proses pendaftaran oleh pengguna serta pengelolaan dan validasi berkas oleh admin secara lebih sistematis. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall yang dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi website menggunakan framework ASP.NET MVC dengan dukungan basis data SQL Server yang dikelola melalui SQL Server Management Studio (SSMS). Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berjalan dengan tingkat keberhasilan sebesar 100% pada proses pendaftaran, pengelolaan data pendaftar, serta validasi berkas oleh admin. Selain itu, pengujian kinerja menunjukkan rata-rata waktu respon sistem kurang dari 2 detik dalam memproses permintaan pengguna. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fitur pada website SINTA mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data magang serta mendukung proses administrasi yang lebih terstruktur dan dinamis antara pendaftar dan admin.

**Kata kunci** : Website, ASP.NET MVC, SQL Server, Waterfall, Sistem Informasi Magang

## ABSTRACT

The management of internship programs in companies requires an information system that can support registration, data management, and document validation in a structured and efficient manner. PT Pertamina Patra Niaga Regional Central Java has provided a website called SINTA as a platform for internship and research registration as well as participant data management. However, in its implementation, several limitations were identified in the data management and document validation processes that had not fully supported a dynamic and well-structured workflow, resulting in longer administrative processing time. Based on this condition, an enhancement of the SINTA website was carried out by adding interactive modules that supported the registration process for users as well as systematic data management and document validation by administrators. The system was developed using the Software Development Life Cycle (SDLC) approach with the Waterfall method, which was implemented systematically through the stages of requirements analysis, system design, implementation, testing, and system maintenance. The system was developed as a web-based application using the ASP.NET MVC framework with a SQL Server database managed through SQL Server Management Studio (SSMS). Functional testing results showed that all main system features operated successfully with a success rate of 100% in the processes of user registration, applicant data management, and document validation by administrators. In addition, performance testing showed that the average system response time was less than 2 seconds in processing user requests. These results indicated that the enhancement of features in the SINTA website improved the efficiency of internship data management and supported a more structured and dynamic administrative process between applicants and administrators.

**Keywords :** Website, ASP.NET MVC, SQL Server, Waterfall, Internship Information System

## **DAFTAR ISI**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN CAPSTONE PROJECT              | 2  |
| ABSTRAK                                                  | 3  |
| ABSTRACT                                                 | 4  |
| DAFTAR ISI                                               | 5  |
| DAFTAR GAMBAR                                            | 6  |
| DAFTAR TABEL                                             | 7  |
| BAB I PENDAHULUAN                                        | 1  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                  | 4  |
| BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN                         | 9  |
| Lampiran 2 Organisasi Tim Proyek                         | 25 |
| Lampiran 3 Jadwal Rencana & Realisasi Pelaksanaan Proyek | 26 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Expo                     | 27 |
| Lampiran 5 Daftar Hadir Pengunjung Expo                  | 28 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Gambar 1 Ini adalah contoh dari caption gambar. | 1 |
| Gambar 2 Ini adalah contoh dari caption gambar. | 3 |
| Gambar 3 Ini adalah contoh dari caption gambar. | 5 |
| Gambar 4 Ini adalah contoh dari caption gambar. | 7 |
| Gambar 5 Ini adalah contoh dari caption gambar. | 9 |

## DAFTAR TABEL

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Tabel 1 Tabel Karakteristik Pengguna        | 6 |
| Tabel 2 Tabel Kebutuhan Fungsional          | 6 |
| Tabel 3 Spesifikasi Lingkungan Implementasi | 8 |
| Tabel 4 Rencana Pengujian                   | 9 |
| Tabel 5 Deskripsi dan Hasil Pengujian       | 9 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang proyek yang menjadi dasar dilakukannya pengembangan sistem, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari proyek, serta ruang lingkup yang menjelaskan batasan dalam pelaksanaan proyek. Penjelasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diusulkan melalui pengembangan sistem informasi yang dilakukan.

#### **1.1 Latar Belakang Proyek**

Program magang merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta memahami proses kerja yang terjadi di dunia profesional. Bagi perusahaan, program magang juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, pengelolaan program magang memerlukan sistem yang mampu mendukung proses administrasi secara terstruktur dan efisien.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah merupakan salah satu perusahaan yang secara aktif membuka kesempatan program magang dan penelitian bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Untuk mendukung proses tersebut, perusahaan telah menyediakan sebuah sistem berbasis website bernama SINTA yang digunakan sebagai media pendaftaran serta pengelolaan data peserta magang dan penelitian. Melalui sistem ini, calon peserta dapat melakukan proses pendaftaran secara daring dengan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.

Meskipun sistem tersebut telah digunakan sebagai media pengelolaan data pendaftar, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa keterbatasan pada proses pengelolaan data dan validasi dokumen. Alur pengelolaan data pendaftar yang belum sepenuhnya terstruktur menyebabkan proses administrasi membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Selain itu, proses validasi berkas oleh admin belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem sehingga pengelolaan data pendaftar belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut



dapat mempengaruhi efisiensi proses administrasi serta koordinasi antara pendaftar dan pihak perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan dan peningkatan fitur pada sistem yang digunakan agar proses pengelolaan data magang dapat berjalan secara lebih sistematis dan efisien. Pengembangan sistem dilakukan dengan menambahkan modul interaktif yang mendukung proses pendaftaran pengguna serta pengelolaan dan validasi berkas oleh admin secara lebih terstruktur. Dengan adanya pengembangan fitur tersebut, diharapkan sistem dapat mendukung alur kerja yang lebih dinamis serta mempermudah proses administrasi dalam pengelolaan program magang.

Dalam proyek ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan yang berurutan. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis website menggunakan framework ASP.NET MVC dengan dukungan basis data SQL Server yang dikelola melalui SQL Server Management Studio (SSMS). Melalui pengembangan sistem ini diharapkan proses pengelolaan data magang pada website SINTA dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, serta mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi antara pendaftar dan admin.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Proyek**

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan proyek Capstone ini adalah sebagai berikut:

1. Output: Menghasilkan modul interaktif berbasis workflow pada website SINTA PT Pertamina Patra Niaga yang mendukung proses pendaftaran program magang, validasi berkas pendukung oleh admin, dan pemantauan status pendaftaran oleh peserta secara real-time.
2. Outcome: Meningkatkan efisiensi proses administrasi program magang dengan mengurangi waktu pemrosesan pendaftaran, memperkuat integrasi validasi berkas dalam sistem, serta menyediakan transparansi status bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup proyek ini ditetapkan untuk membatasi proses pengembangan sistem agar tetap terfokus pada tujuan yang telah ditentukan. Adapun ruang lingkup dalam proyek ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berupa aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mendukung proses pendaftaran dan pengelolaan data peserta program magang pada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.
2. Sistem menyediakan fitur pendaftaran pengguna, pengunggahan dokumen persyaratan, serta pengelolaan data pendaftar yang dapat diakses oleh admin melalui sistem.
3. Sistem menyediakan fitur validasi dokumen pendaftar oleh admin sebagai bagian dari proses pengelolaan administrasi program magang.
4. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall yang dilaksanakan melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan secara berurutan.
5. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi framework ASP.NET MVC, basis data SQL Server, serta pengelolaan basis data menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS).
6. Pengembangan sistem difokuskan pada peningkatan fitur yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan pengelolaan data peserta magang pada website SINTA.

Adapun batasan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem difokuskan pada fitur pendaftaran dan pengelolaan data peserta magang pada website SINTA.
2. Pengujian sistem dilakukan pada aspek fungsionalitas sistem serta pengujian kinerja sederhana untuk mengukur waktu respon sistem.
3. Pengembangan sistem dilakukan dalam batas waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan periode kegiatan praktik kerja lapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Commented [SM1]: JANLUP + SINTASI

Bab ini berisi uraian mengenai konsep, teori, serta teknologi yang berkaitan dengan pengembangan sistem yang dilakukan pada proyek ini. Tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar pengetahuan dan referensi dalam menentukan pendekatan serta solusi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Pembahasan pada bab ini meliputi domain permasalahan, konsep yang mendukung pengembangan sistem, model yang digunakan dalam perancangan sistem, serta teknologi yang digunakan dalam proses implementasi.

#### **1.1 Domain**

Domain pada proyek ini berkaitan dengan pengelolaan program magang di lingkungan perusahaan. Program magang merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia industri. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi program magang melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran peserta, pengumpulan dokumen persyaratan, validasi dokumen, hingga pengelolaan data peserta magang.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyediakan website SINTA sebagai media untuk mendukung proses pendaftaran dan pengelolaan data peserta magang secara daring. Melalui sistem tersebut, peserta dapat melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan, sedangkan admin bertugas melakukan pengelolaan data serta validasi dokumen peserta. Keberadaan sistem informasi berbasis web dapat membantu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mempermudah pengelolaan data secara terintegrasi (Laudon & Laudon, 2020).

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala pada proses validasi dokumen dan pengelolaan data yang belum sepenuhnya terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan modul interaktif berbasis workflow yang mampu mendukung proses administrasi secara lebih sistematis dan efisien.

#### **1.2 Konsep**

Bagian ini menjelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam pengembangan sistem pada proyek ini, meliputi sistem informasi, sistem informasi berbasis web, Software Development Life Cycle (SDLC), dan Waterfall.

#### **1.2.1 Sistem Informasi Berbasis Web**

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem informasi yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi website dan dapat diakses menggunakan web browser melalui jaringan internet. Sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan.

Menurut Pressman dan Maxim (2020), aplikasi berbasis web memiliki keunggulan dalam kemudahan akses, distribusi, dan pemeliharaan sistem. Pada proyek ini, website SINTA dikembangkan berbasis web agar proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan pemantauan status magang dapat dilakukan secara online dan lebih efisien.

#### **1.2.2 Workflow Management**

Workflow management merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengatur, mengotomatisasi, dan memantau alur kerja suatu proses bisnis sehingga setiap aktivitas dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Workflow membantu memastikan setiap tahapan proses dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan workflow juga dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan proses bisnis (Workflow Management Coalition, 1999).

Pada sistem yang dikembangkan, workflow digunakan untuk mengatur proses pendaftaran magang, pengunggahan dokumen, validasi berkas oleh admin, hingga pemberian keputusan terhadap pengajuan magang.

#### **1.2.3 Software Development Life Cycle (SDLC)**

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem (Pressman & Maxim, 2020).

Penerapan SDLC membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan terstruktur. Pada proyek ini, SDLC digunakan sebagai dasar pengembangan fitur pada website SINTA agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### 1.2.4 Waterfall

Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sekuensial dan terstruktur melalui tahapan yang berurutan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Pressman & Maxim, 2020). Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dimulai sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah dan terdokumentasi dengan baik. Dalam pengembangan website SINTA, metode Waterfall digunakan untuk memastikan setiap tahapan pengembangan sistem dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sejak awal.

### 1.3 Model

Bagian ini menjelaskan model atau notasi yang digunakan dalam proses perancangan sistem pada proyek ini. Model digunakan untuk menggambarkan struktur sistem serta alur proses yang terjadi sehingga mempermudah pemahaman terhadap fungsi dan interaksi antara pengguna dan sistem. Dalam proyek ini, pemodelan sistem dilakukan menggunakan beberapa diagram dari Unified Modeling Language (UML) serta Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai dasar perancangan basis data.

#### 1.3.1 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2020). UML membantu proses analisis dan perancangan sistem agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Pada proyek ini, UML digunakan dalam bentuk Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram untuk menggambarkan proses bisnis serta struktur sistem informasi magang yang dikembangkan.

#### 1.3.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia pada sistem (Pressman & Maxim, 2020). Diagram ini membantu menunjukkan bagaimana pengguna menggunakan layanan atau fitur yang disediakan sistem.

Pada sistem informasi magang yang dikembangkan, Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara peserta dan admin dengan sistem, seperti proses

pendaftaran magang, pengunggahan dokumen persyaratan, pengelolaan data pendaftar, dan validasi dokumen.

#### **1.3.3 Activity Diagram**

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir proses beserta kemungkinan percabangan keputusan yang dapat terjadi (Pressman & Maxim, 2020).

Dalam proyek ini, Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan proses pendaftaran peserta magang, pengunggahan dokumen persyaratan, dan validasi dokumen oleh admin pada website SINTA.

#### **1.3.4 Sequence Diagram**

Sequence Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu terjadinya proses (Pressman & Maxim, 2020). Diagram ini menunjukkan alur komunikasi antar komponen sistem dalam menjalankan suatu fungsi.

Pada sistem informasi magang yang dikembangkan, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan proses interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, serta validasi dokumen.

#### **1.3.5 Class Diagram**

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem dalam bentuk kelas beserta hubungan antar kelas tersebut. Diagram ini menunjukkan atribut, metode, dan relasi yang terdapat pada sistem (Pressman & Maxim, 2020).

Dalam proyek ini, Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar komponen pada sistem informasi magang sehingga mempermudah proses perancangan dan implementasi sistem.

#### **1.3.6 Entity Relationship Diagram (ERD)**

E Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem informasi (Coronel & Morris, 2023). ERD membantu proses perancangan basis data agar data yang digunakan sistem dapat terorganisasi dengan baik.

Pada proyek ini, ERD digunakan untuk merancang struktur basis data yang berkaitan dengan data pendaftar, dokumen persyaratan, dan proses validasi dokumen.

#### **1.4 Teknologi**

Bagian ini menjelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan sistem pada proyek ini. Teknologi tersebut meliputi framework pengembangan aplikasi web serta sistem manajemen basis data yang digunakan untuk mendukung implementasi sistem informasi magang.

##### **1.4.1 ASP.NET MVC**

ASP.NET MVC merupakan framework pengembangan aplikasi web yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Arsitektur MVC memisahkan aplikasi menjadi komponen model, view, dan controller sehingga pengelolaan kode program menjadi lebih terstruktur.

Pada proyek ini, ASP.NET MVC digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan website SINTA karena mendukung pengembangan aplikasi web yang terorganisasi dan mudah dikelola.

##### **1.4.2 SQL Server**

##### **1.4.3 SQL Server Management Studio (SSMS)**

SQL Server merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System / RDBMS) yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk menyimpan serta mengelola data aplikasi (Microsoft, 2025). Pada sistem informasi magang yang dikembangkan, SQL Server digunakan untuk menyimpan data pendaftar, dokumen persyaratan, dan data validasi dokumen.

Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS), yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database SQL Server (Microsoft, 2025). Pada proyek ini, SSMS digunakan untuk pembuatan database, pengelolaan tabel, dan penulisan query SQL pada website SINTA.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bab ini menjelaskan proses analisis dan perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Magang SINTA sebagai dasar dalam pengembangan sistem. Pembahasan dimulai dari metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Perancangan yang dilakukan meliputi arsitektur sistem, basis data, alur proses, serta antarmuka pengguna yang disusun secara terstruktur agar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan sistem.

#### **2.1 Analisis Sistem Berjalan**

Analisis sistem berjalan menggambarkan kondisi proses yang saat ini digunakan pada Sistem Informasi Pendaftaran Magang SINTA sebelum dilakukan pengembangan sistem. Bagian ini bertujuan untuk memahami alur kerja yang sedang berlangsung sebagai dasar dalam perancangan sistem yang diusulkan. Gambaran proses dijelaskan menggunakan activity diagram untuk memperjelas alur aktivitas yang terjadi pada sistem berjalan.



Gambar 3 Ini adalah contoh dari caption gambar.

#### **2.2 Analisis Kebutuhan**

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan Sistem Informasi Pendaftaran Magang SINTA yang menjadi dasar dalam proses pengembangan sistem. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta menentukan kebutuhan sistem agar proses pengelolaan magang dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



### 2.2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Informasi Pendaftaran Magang SINTA merupakan pengembangan dari website magang yang sebelumnya telah digunakan, dengan penambahan fitur dan peningkatan sistem untuk mendukung proses pengelolaan magang yang lebih efektif dan terintegrasi. Sistem berbasis web ini dirancang untuk membantu proses pendaftaran magang, pengelolaan data peserta, validasi dokumen, pemantauan pengajuan, hingga pengelolaan laporan magang secara online.

Sistem ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu peserta magang, admin regional, dan super admin yang masing-masing memiliki hak akses sesuai perannya. Peserta magang dapat melihat informasi program magang, melakukan pengajuan magang, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau status pengajuan. Admin regional bertugas mengelola dan memvalidasi pengajuan magang berdasarkan regional masing-masing, sedangkan super admin memiliki akses penuh untuk memantau seluruh data pengajuan serta mengelola akun admin regional.

Selain itu, sistem menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan informasi dan statistik pengajuan magang untuk mempermudah proses monitoring dan pengelolaan data. Sistem juga terhubung dengan basis data dan layanan email untuk mendukung penyimpanan data serta pengiriman notifikasi otomatis kepada pengguna. Dengan pengembangan sistem ini, proses pengelolaan magang diharapkan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses secara online.

### 2.2.2 Karakteristik pengguna

Sub-bab ini menjelaskan karakteristik pengguna yang akan berinteraksi dengan Sistem Informasi Pendaftaran Magang SINTA. Pengguna sistem dikelompokkan berdasarkan peran dan hak akses yang dimiliki, yaitu peserta magang, admin regional, dan super admin. Masing-masing pengguna memiliki kebutuhan dan fungsi yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem.

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik Pengguna

| No. | Jenis Pengguna | Deskripsi                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Peserta/User   | Pengguna yang melakukan pendaftaran magang, mengunggah dokumen persyaratan, melihat informasi program magang, serta memantau status pengajuan magang melalui sistem. |

|   |                |                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Admin Regional | Pengguna yang bertugas mengelola dan memvalidasi pengajuan magang berdasarkan regional masing-masing, termasuk melakukan review dokumen, mengubah status pengajuan, serta mengelola data peserta magang. |
| 4 | Super Admin    | Pengguna dengan hak akses tertinggi yang bertugas memonitor seluruh data pengajuan magang, mengelola akun admin regional, serta mengawasi pengelolaan sistem secara keseluruhan.                         |

### 2.2.3 Kebutuhan fungsional

Sub-bab ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem, yaitu daftar fitur dan layanan yang harus disediakan oleh sistem untuk mendukung aktivitas pengguna. Kebutuhan fungsional disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan fitur yang telah dilakukan. Setiap kebutuhan dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diuji sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan dan pengujian sistem.

Pada sistem informasi pendaftaran magang ini terdapat tiga aktor utama, yaitu peserta magang, admin regional, dan super admin. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem.

Tabel 2.2 Tabel Kebutuhan Fungsional Peserta

| No. | SRS ID   | Deskripsi                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SRS-P-01 | Sistem dapat menampilkan halaman utama website SINTA kepada Peserta tanpa login.                                                                                               |
| 2   | SRS-P-02 | Sistem dapat menampilkan flip card informasi program magang yang tersedia, meliputi detail informasi program magang, company, regional, dan lokasi/unit magang kepada Peserta. |
| 3   | SRS-P-03 | Sistem dapat melakukan pencarian informasi program magang berdasarkan kata kunci tertentu.                                                                                     |
| 4   | SRS-P-04 | Sistem dapat melakukan registrasi akun Peserta menggunakan email dan password.                                                                                                 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | SRS-P-05 | Sistem dapat melakukan aktivasi akun Peserta melalui email.                                                                                                                                                          |
| 6  | SRS-P-06 | Sistem dapat melakukan autentikasi login Peserta menggunakan email dan password yang valid serta menjaga sesi login selama menggunakan sistem.                                                                       |
| 7  | SRS-P-07 | Sistem dapat melakukan logout akun Peserta dari sistem.                                                                                                                                                              |
| 8  | SRS-P-08 | Sistem dapat menampilkan dashboard Peserta setelah login berhasil, termasuk informasi magang aktif dan tidak aktif.                                                                                                  |
| 9  | SRS-P-09 | Sistem dapat menampilkan quick access menuju pendaftaran magang.                                                                                                                                                     |
| 10 | SRS-P-10 | Sistem dapat menampilkan dan mengelola notifikasi Peserta pada dashboard.                                                                                                                                            |
| 11 | SRS-P-11 | Sistem dapat mengelola profil Peserta, termasuk mengubah data profil, memilih foto profil, melihat foto profil, dan menghapus foto profil.                                                                           |
| 12 | SRS-P-12 | Sistem dapat mengelola keamanan akun Peserta, termasuk mengubah password akun dan melakukan reset password melalui email.                                                                                            |
| 13 | SRS-P-13 | Sistem dapat menampilkan total lokasi/unit magang, total company, dan total regional yang tersedia.                                                                                                                  |
| 14 | SRS-P-14 | Sistem dapat menampilkan detail posisi magang yang dipilih Peserta dalam bentuk popup, meliputi nama posisi, lokasi/unit magang, deskripsi posisi/unit, status pendaftaran, periode magang, dan kuota yang tersedia. |
| 15 | SRS-P-15 | Sistem dapat melakukan pendaftaran magang melalui form pengajuan magang.                                                                                                                                             |
| 16 | SRS-P-16 | Sistem dapat menampilkan alert apabila terdapat data wajib pada form pendaftaran magang yang belum diisi oleh Peserta.                                                                                               |

|    |          |                                                                                                                                                                            |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | SRS-P-17 | Sistem dapat melakukan upload dokumen persyaratan magang berupa CV, surat pengantar, dan proposal, serta memvalidasi format dan ukuran file dokumen yang diunggah Peserta. |
| 18 | SRS-P-18 | Sistem dapat menyimpan data pengajuan magang Peserta ke dalam database.                                                                                                    |
| 19 | SRS-P-19 | Sistem dapat menghasilkan nomor pendaftaran magang secara otomatis setelah pengajuan berhasil disimpan.                                                                    |
| 20 | SRS-P-20 | Sistem dapat menampilkan status, riwayat, detail pengajuan magang Peserta, serta ringkasan jumlah pengajuan berdasarkan status (total, menunggu, diterima, dan ditolak).   |
| 21 | SRS-P-21 | Sistem dapat memberikan notifikasi dan email kepada Peserta terkait konfirmasi pengajuan, nomor pendaftaran, serta perubahan status pengajuan magang.                      |
| 22 | SRS-P-22 | Sistem dapat menampilkan hasil status pengajuan magang tanpa Peserta perlu login ke sistem.                                                                                |

Tabel 2.3 Tabel Kebutuhan Fungsional Admin Regional

| No. | SRS ID    | Deskripsi                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SRS-AR-01 | Sistem dapat melakukan autentikasi login admin regional menggunakan email dan password.                                                                     |
| 2   | SRS-AR-02 | Sistem dapat menjaga sesi login admin regional selama menggunakan sistem.                                                                                   |
| 3   | SRS-AR-03 | Sistem dapat melakukan logout admin regional dari sistem.                                                                                                   |
| 4   | SRS-AR-04 | Sistem dapat menampilkan dashboard admin regional setelah login berhasil yang berisi data pengajuan magang pada regional yang menjadi tanggung jawab admin. |

|    |           |                                                                                                                                                           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | SRS-AR-05 | Sistem dapat menampilkan tren pendaftaran magang berdasarkan mingguan, bulanan, dan tahunan pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.              |
| 6  | SRS-AR-06 | Sistem dapat menampilkan monitoring status pengajuan magang dalam bentuk pie chart pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                       |
| 7  | SRS-AR-07 | Sistem dapat menampilkan rekap sebaran pengajuan magang berdasarkan unit pada regional admin.                                                             |
| 8  | SRS-AR-08 | Sistem dapat menampilkan leaderboard institusi dengan jumlah pendaftar terbanyak pada regional admin.                                                     |
| 9  | SRS-AR-09 | Sistem dapat menampilkan popup detail daftar peserta berdasarkan diagram yang dipilih pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                    |
| 10 | SRS-AR-10 | Sistem dapat melihat detail data dan dokumen pengajuan magang peserta pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                                    |
| 11 | SRS-AR-11 | Sistem dapat melakukan validasi dokumen pengajuan magang peserta pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                                         |
| 12 | SRS-AR-12 | Sistem dapat mengubah status pengajuan magang peserta menjadi diterima atau ditolak pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                      |
| 13 | SRS-AR-13 | Sistem dapat mengirim notifikasi dan email perubahan status pengajuan magang kepada peserta pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.              |
| 14 | SRS-AR-14 | Sistem dapat menampilkan dan mengelola data pengajuan magang peserta yang berasal dari regional yang menjadi tanggung jawab admin.                        |
| 15 | SRS-AR-15 | Sistem dapat melakukan pencarian dan filter data pengajuan magang berdasarkan status atau periode magang pada regional yang menjadi tanggung jawab admin. |

|    |           |                                                                                                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | SRS-AR-16 | Sistem dapat melihat riwayat pengajuan magang peserta pada regional yang menjadi tanggung jawab admin.                             |
| 17 | SRS-AR-17 | Sistem dapat melihat dan mengunduh laporan data peserta magang dalam format Excel pada regional yang menjadi tanggung jawab admin. |
| 18 | SRS-AR-18 | Sistem dapat menerima dan mengelola notifikasi pengajuan magang baru dari peserta pada regional yang menjadi tanggung jawab admin. |
| 19 | SRS-AR-19 | Sistem dapat mengelola format email konfirmasi diterima dan ditolak peserta tanpa mengubah kode program.                           |
| 20 | SRS-AR-20 | Sistem dapat mengelola profil dan keamanan akun admin regional, termasuk mengubah data profil dan password akun.                   |

Tabel 2.4 Tabel Kebutuhan Fungsional Super Admin

| No. | SRS ID    | Deskripsi                                                                                                                      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SRS-SA-01 | Sistem dapat melakukan autentikasi login super admin menggunakan email dan password.                                           |
| 2   | SRS-SA-02 | Sistem dapat menjaga sesi login super admin selama menggunakan sistem.                                                         |
| 3   | SRS-SA-03 | Sistem dapat melakukan logout super admin dari sistem.                                                                         |
| 4   | SRS-SA-04 | Sistem dapat menampilkan dashboard super admin setelah login berhasil yang berisi data pengajuan magang dari seluruh regional. |
| 5   | SRS-SA-05 | Sistem dapat menampilkan tren pendaftaran magang berdasarkan mingguan, bulanan, dan tahunan dari seluruh regional.             |
| 6   | SRS-SA-06 | Sistem dapat menampilkan monitoring status pengajuan magang dalam bentuk pie chart dari seluruh regional.                      |

|    |           |                                                                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | SRS-SA-07 | Sistem dapat menampilkan rekap sebaran pengajuan magang berdasarkan seluruh regional.                                |
| 8  | SRS-SA-08 | Sistem dapat melakukan filter data dashboard berdasarkan regional tertentu.                                          |
| 9  | SRS-SA-09 | Sistem dapat menampilkan leaderboard institusi dengan jumlah pendaftar terbanyak dari seluruh regional.              |
| 10 | SRS-SA-10 | Sistem dapat menampilkan popup detail daftar peserta berdasarkan diagram yang dipilih dari seluruh regional.         |
| 11 | SRS-SA-11 | Sistem dapat melihat detail data pengajuan magang peserta dari seluruh regional.                                     |
| 12 | SRS-SA-12 | Sistem dapat memantau status dan aktivitas pengelolaan pengajuan magang dari seluruh regional.                       |
| 13 | SRS-SA-13 | Sistem dapat melakukan pencarian dan filter data pengajuan magang berdasarkan regional, status, atau periode magang. |
| 14 | SRS-SA-14 | Sistem dapat melihat, mencetak, dan mengunduh laporan data peserta magang dalam format Excel dari seluruh regional.  |
| 15 | SRS-SA-15 | Sistem dapat menerima dan mengelola notifikasi pengajuan magang baru dari peserta dari seluruh regional.             |
| 16 | SRS-SA-16 | Sistem dapat mengelola akun admin regional meliputi menambahkan, mengubah, dan menghapus akun admin regional.        |
| 17 | SRS-SA-17 | Sistem dapat mengaktifkan dan menonaktifkan akun admin regional.                                                     |
| 18 | SRS-SA-18 | Sistem dapat menampilkan total akun admin regional dan super admin.                                                  |
| 19 | SRS-SA-19 | Sistem dapat mengelola profil dan keamanan akun super admin, termasuk mengubah data profil dan password akun.        |

#### 2.2.4 Kebutuhan non-fungsional

Sub-bab ini menjelaskan kebutuhan non-fungsional sistem yang berkaitan dengan kualitas dan perilaku sistem dalam menjalankan layanan. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi aspek compatibility, security, reliability, usability, performance, dan availability.

Tabel 2.5 Tabel Kebutuhan non-Fungsional

| No. | SRS ID | Deskripsi                                                                                                                            | Kategori      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | NFR-01 | Sistem harus dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.                   | Compatibility |
| 2   | NFR-02 | Sistem harus menjaga keamanan data dan hak akses pengguna berdasarkan role pengguna, yaitu peserta, admin regional, dan super admin. | Security      |
| 3   | NFR-03 | Sistem harus mengenkripsi password pengguna di dalam database dan mendukung proses reset password melalui email.                     | Security      |
| 4   | NFR-04 | Sistem harus menyimpan seluruh data pengajuan magang ke dalam database secara terintegrasi dan konsisten.                            | Reliability   |
| 5   | NFR-05 | Sistem harus memiliki antarmuka dan navigasi yang mudah dipahami serta konsisten pada setiap role pengguna.                          | Usability     |
| 6   | NFR-06 | Sistem harus dapat melakukan proses upload dan download dokumen dengan stabil, termasuk pengunduhan laporan dalam format Excel.      | Performance   |
| 7   | NFR-07 | Sistem harus memiliki performa yang stabil dan dapat diakses selama server aktif dan terhubung ke internet.                          | Availability  |

#### 2.2.5 Kebutuhan Antarmuka

Sub-bab ini menjelaskan kaitan dengan sistem/subsistem lain/API.



Sub-bab ini menjelaskan keterkaitan Sistem Informasi Pendaftaran Magang dan Penelitian SINTA dengan sistem, subsistem, maupun layanan eksternal yang digunakan dalam mendukung operasional sistem. Kebutuhan antarmuka ini meliputi hubungan antara sistem dengan layanan email untuk pengiriman notifikasi dan konfirmasi kepada pengguna, layanan penyimpanan basis data SQL Server untuk pengelolaan data pendaftar dan dokumen persyaratan, serta layanan file sistem untuk mendukung proses unggah dan unduh dokumen magang dan penelitian. Keterkaitan antara sistem dengan layanan-layanan tersebut diperlukan agar seluruh proses pendaftaran, pengelolaan data, dan validasi dokumen pada website SINTA dapat berjalan secara terintegrasi dan optimal.

## 2.3 Analisis Sistem Usulan

### 2.3.1 Pemodelan Proses

Berisi penjelasan terkait Flowchart / DFD / Flowmap / Activity Diagram / BPMN / Use Case Diagram / User Stories.

### 2.3.2 Pemodelan Data

Berisi penjelasan terkait datamodel / ERD / CDM/ Analysis Class Diagram.

### 2.3.3 Pemodelan Antarmuka

Berisi gambar dan penjelasan terkait sebagian sketsa kasar UI/UX (yang terpenting).

## 2.4 Perancangan Sistem

Bab ini berisi rancangan teknis solusi yang akan dibangun berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya.

### 2.4.1 Perancangan Proses

Sub-bab ini berisi penjelasan terkait Sequence Diagram / P-Spec / F-Spec.

### 2.4.2 Perancangan Data

Sub-bab ini berisi penjelasan terkait PDM / Class Diagram.

### 2.4.3 Perancangan Antarmuka

Sub-bab ini menampilkan rancangan UI / UX rinci aplikasi.

**Commented [SM2]:** Sub-babDiagram yang  
Dipakai2.3.1 Pemodelan ProsesUse Case Diagram2.3.2  
Pemodelan DataERD2.3.3 Pemodelan  
AntarmukaWireframe / Sketsa UI2.4.1 Perancangan  
ProsesSequence Diagram2.4.2 Perancangan DataClass  
Diagram2.4.3 Perancangan AntarmukaMockup UI



Gambar 4 Ini adalah contoh dari caption gambar.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Bab ini memaparkan realisasi produk dari rancangan yang telah disusun, serta pembuktian kinerjanya melalui serangkaian pengujian. Bagian implementasi mendokumentasikan konstruksi perangkat lunak dan lingkungan operasionalnya. Bagian pengujian berfungsi sebagai tahap verifikasi dan validasi. Penulis diharapkan menyajikan data hasil pengujian secara objektif.

#### **3.1 Lingkungan Implementasi**

Bagian ini mendata spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan maupun lingkungan target operasional (production). Data harus spesifik mencakup versi bahasa pemrograman, library, dan spesifikasi server (jika ada).

Tabel 3 Spesifikasi Lingkungan Implementasi

| No. | Aspek | Deskripsi |
|-----|-------|-----------|
|     |       |           |
|     |       |           |
|     |       |           |
|     |       |           |

#### **3.2 Implementasi**

Sub-bab ini mendokumentasikan proses realisasi dari rancangan menjadi produk perangkat lunak.

##### **3.2.1 Arsitektur Sistem**

Bagian ini menjelaskan blok komponen sistem dan struktur menu / kode / modul / paket / class. Jelaskan struktur direktori proyek ataupun konfigurasi deployment ke server / cloud.

##### **3.2.2 Implementasi Data**

Bagian ini menampilkan hasil realisasi tabel/objek DBMS. Tampilkan bukti struktur tabel/koleksi yang sudah dibuat di database (misal: screenshot struktur tabel di phpMyAdmin atau Firebase Console) dan jelaskan jika ada penyesuaian dari desain awal.

##### **3.2.3 Implementasi Antarmuka**

Bagian ini menampilkan antarmuka perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna. Tampilkan tangkapan layar / screenshot dari fitur-fitur utama.



Gambar 5 Ini adalah contoh dari caption gambar.

### 3.3 Pengujian

Sub-bab ini berisi proses verifikasi (memastikan produk memenuhi kebutuhan) dan validasi (memastikan produk bebas bug).

#### 3.3.1 Skenario Pengujian

Bagian ini merencanakan kasus uji (test cases) yang akan dijalankan. Susun skenario berdasarkan Kebutuhan Fungsional. Tentukan metode pengujian (misal: Black Box Testing). Buat tabel berisi: ID Uji, Skenario, Data Masukan, dan Hasil yang Diharapkan (Expected Result).

Tabel 4 Rencana Pengujian

| No. | .... | ..... |
|-----|------|-------|
|     |      |       |
|     |      |       |

#### 3.3.2 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil eksekusi dari skenario pengujian. Tampilkan tabel hasil pengujian aktual (Diterima / Ditolak).

Tabel 5 Deskripsi dan Hasil Pengujian

| No. | .... | ..... |
|-----|------|-------|
|     |      |       |
|     |      |       |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini menyimpulkan keseluruhan siklus pengerjaan proyek Capstone. Kesimpulan harus menjawab secara langsung poin-poin tujuan yang tertulis di Bab 1 berdasarkan hasil pengujian di Bab 5. Selain itu, bab ini memberikan pandangan ke depan melalui saran pengembangan untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) produk, baik dari sisi penambahan fitur, pemeliharaan sistem, maupun potensi skalabilitas bisnis atau pemanfaatan lebih luas di masa depan.

#### **4.1 Kesimpulan**

Bagian ini merangkum keberhasilan proyek dengan menjawab secara langsung poin-poin pada Rumusan Masalah dan Tujuan Proyek. Simpulan harus ditarik berdasarkan data objektif dari hasil pengujian dan implementasi, bukan sekadar ringkasan proses pengerjaan.

#### **4.2 Saran**

Bagian ini memberikan rekomendasi konstruktif untuk pengembangan sistem di masa depan. Saran dapat mencakup potensi penambahan fitur, peningkatan kinerja, atau strategi pemeliharaan (maintenance) untuk menjamin keberlanjutan produk dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis dalam format penulisan APA Style 7th edition dan sangat disarankan mengelola daftar pustaka menggunakan reference manager seperti mendeley, zotero ataupun reference manager lainnya. Daftar pustaka ditulis dengan spasi 1.15, tanpa before space paragraf, dengan after space paragraf 12pt.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management information systems: Managing the digital firm (16th ed.). Pearson Education.
- Microsoft. (2025). ASP.NET MVC overview. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/>
- Microsoft. (2025). SQL Server documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/>
- Microsoft. (2025). SQL Server Management Studio (SSMS). Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara/TOR/SRS**

Berisi transkrip wawancara / dokumen TOR / SRS

## **Lampiran 2 Organisasi Tim Proyek**

Berisi penjelasan peran dan tanggung jawab tim pengembang & pelanggan/instansi yang terlibat.



### **Lampiran 3 Jadwal Rencana & Realisasi Pelaksanaan Proyek**

Berisi penjelasan jadwal rencana dan realisasi pelaksanaan proyek yang ditampilkan dalam Gantt Chart / Sprint / Backlog.

#### **Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Expo**

Berisi gambar dokumentasi pelaksanaan kegiatan expo (minimal 4 gambar).

#### **Lampiran 5 Daftar Hadir Pengunjung Expo**

Berisi daftar hadir pengunjung expo (minimal 10 pengunjung)